

COMPTE RENDU

Administration Reseaux et Programmation Systeme – TP5 – Déploiement
d'un Serveur Web Interne avec HTTPS
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersécurité
Année : 2025/2026
Enseignant : M.Bakhouya & M.Aqachtoul
Date : 19 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TP	2
1.2	Contexte et prérequis	2
1.3	Rappel théorique – Apache et HTTPS	2
2	Topologie réseau et architecture Web	3
2.1	Topologie générale	3
2.2	Table d’adressage complète	3
2.3	Table de routage des namespaces	4
3	Partie 1 – Vérification de l’environnement (TP0 → TP4)	4
4	Partie 2 – Déploiement du serveur Web (Apache HTTP)	5
4.1	Création du namespace WEB et connexion au GATEWAY	5
4.2	Configuration IP et routage	5
4.3	NAT et résolveur DNS pour WEB	6
4.4	Migration DNS lab.local → lab.test et ajout de l’enregistrement web	6
4.5	Installation et démarrage d’Apache (HTTP port 80)	7
5	Partie 3 – Activation HTTPS (SSL/TLS)	8
5.1	Activation des modules SSL et génération du certificat	8
5.2	Configuration du VirtualHost HTTPS (port 443)	9
5.3	Démarrage d’Apache en mode HTTPS	10
6	Vérification et tests	11
6.1	Tests de connectivité et service HTTP	11
6.2	Test de résolution DNS (zone lab.test)	11
6.3	Tests HTTPS depuis PC1 et PC2	11
6.4	Vérification HSTS et informations sur le certificat	12
6.5	Capture tcpdump – échange HTTPS	13
6.6	Bonus – Exposition externe via DNAT	13
6.7	Vérification du routage dans chaque namespace	14
7	Scripts Bash développés	15
7.1	Vue d’ensemble	15
7.2	Ordre d’exécution	15
7.3	Points techniques clés	16
8	Résultats	17
8.1	Tableau récapitulatif des tests	17
8.2	Résumé des enregistrements DNS configurés (zone lab.test)	17
	Conclusion	17

1 Introduction

1.1 Objectifs du TP

Ce TP porte sur le déploiement et la configuration d'un serveur web interne dans un environnement réseau virtuel basé sur les namespaces Linux. Il s'appuie sur la topologie complète des TPs précédents (TP0, TP3, TP4) et l'étend avec un serveur Apache sécurisé par SSL/TLS. Les objectifs sont les suivants :

- Déployer un serveur web Apache dans un namespace réseau isolé (`WEB`).
- Intégrer le serveur web avec la topologie existante : routage statique et NAT (TP3), DNS (TP4).
- Mettre à jour la zone DNS de `lab.local` vers `lab.test` et ajouter l'enregistrement `web`.
- Activer HTTPS avec un certificat auto-signé et vérifier l'accès sécurisé depuis PC1 et PC2 par nom DNS.
- (Bonus) Exposer le serveur HTTPS à un réseau externe via DNAT sur le GATEWAY.

1.2 Contexte et prérequis

Ce TP s'appuie sur l'ensemble de la topologie construite depuis TP0 : deux LANs privés (192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24), une passerelle (GATEWAY), un FAI simulé (ISP) et un serveur DNS (namespace `DNS`, 192.168.30.2, zone `lab.test`). Le serveur web est déployé dans un namespace dédié (`WEB`) relié au GATEWAY via une paire veth, formant un quatrième réseau (192.168.40.0/24).

1.3 Rappel théorique – Apache et HTTPS

Apache HTTP Server est un serveur web open-source qui traite les requêtes HTTP/HTTPS et retourne des pages web aux clients. Le protocole HTTPS (HTTP Secure) ajoute une couche de chiffrement TLS/SSL au-dessus de HTTP, garantissant la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

Concept	Valeur / Port	Description
HTTP	Port 80	Protocole de transfert hypertexte – non chiffré
HTTPS	Port 443	HTTP sécurisé par TLS/SSL – trafic chiffré
TLS/SSL	Couche transport	Protocole de chiffrement symétrique/a-symétrique
Certificat X.509	Clé publique	Document signé attestant l'identité du serveur
Auto-signé	CN=web.lab.test	Certificat généré localement, non validé par une CA tierce
HSTS	En-tête HTTP	Force le navigateur à toujours utiliser HTTPS

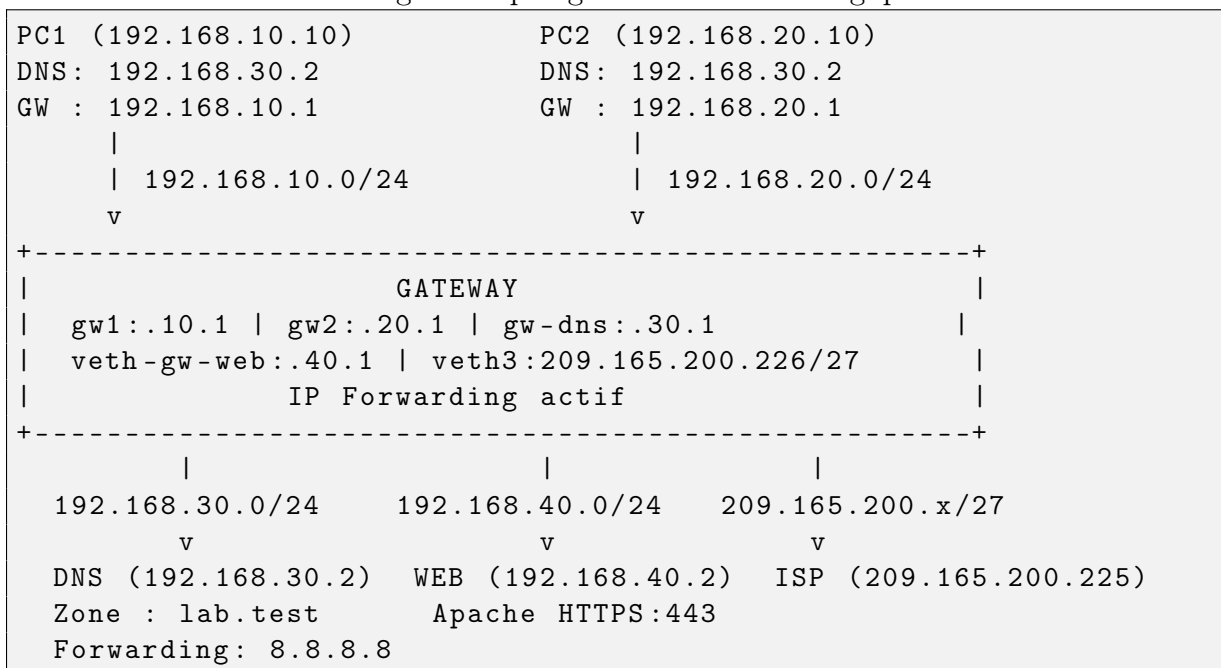
Les namespaces Linux permettent d'émuler des hôtes et serveurs isolés sur une seule machine physique : chaque namespace dispose de sa propre pile réseau, ses propres interfaces, routes et règles de pare-feu, indépendamment des autres.

2 Topologie réseau et architecture Web

2.1 Topologie générale

La topologie étend celle du TP4 en ajoutant un namespace WEB connecté au GATEWAY via une paire veth (`veth-web` ↔ `veth-gw-web`). La zone DNS est migrée de `lab.local` vers `lab.test` et enrichie d'un enregistrement A pour `web.lab.test`.

Listing 1 – Topologie TP5 – Schéma logique



2.2 Table d'adressage complète

Équipement	Interface	Adresse IP	Réseau
PC1	veth1	192.168.10.10/24	LAN1
PC2	veth2	192.168.20.10/24	LAN2
GATEWAY	gw1	192.168.10.1/24	LAN1
GATEWAY	gw2	192.168.20.1/24	LAN2
GATEWAY	veth3	209.165.200.226/27	WAN
GATEWAY	gw-dns	192.168.30.1/24	DNS Network
GATEWAY	veth-gw-web	192.168.40.1/24	WEB Network
ISP	isp1	209.165.200.225/27	WAN
DNS	veth-dns	192.168.30.2/24	DNS Network
WEB	veth-web	192.168.40.2/24	WEB Network

2.3 Table de routage des namespaces

Namespace	Destination	Via
PC1	192.168.30.0/24 (DNS Network)	192.168.10.1 (GATEWAY)
PC1	192.168.40.0/24 (WEB Network)	192.168.10.1 (GATEWAY)
PC1	default	192.168.10.1 (GATEWAY)
PC2	192.168.30.0/24 (DNS Network)	192.168.20.1 (GATEWAY)
PC2	192.168.40.0/24 (WEB Network)	192.168.20.1 (GATEWAY)
PC2	default	192.168.20.1 (GATEWAY)
WEB	192.168.30.0/24 (DNS Network)	192.168.40.1 (GATEWAY)
WEB	default	192.168.40.1 (GATEWAY)

3 Partie 1 – Vérification de l'environnement (TP0 → TP4)

Avant de déployer le serveur web, le script `enable_webserver.sh` vérifie la présence et le bon fonctionnement de tous les namespaces hérités des TP précédents : PC1, PC2, GATEWAY, ISP (TP0), SNAT (TP3) et DNS avec `named` actif (TP4).

Listing 2 – Vérification des prérequis – sortie terminal

```

1 hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
  /TP5$
2 ./setup_network.sh
3 [OK] Namespace PC1 c r
4 [OK] Namespace PC2 c r
5 [OK] Namespace GATEWAY c r
6 [OK] Namespace ISP c r
7 [OK] PC1 : veth1 = 192.168.10.10/24 [UP]
8 [OK] PC2 : veth2 = 192.168.20.10/24 [UP]
9 [OK] GATEWAY : gw1=192.168.10.1/24 | gw2=192.168.20.1/24 |
10 veth3=209.165.200.226/27 [UP]
11 [OK] ISP : isp1 = 209.165.200.225/27 [UP]
12 =====
13 R seau virtuel d ploy avec succ s !
14 =====
15
16 hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
  /TP5$
17 ./enable_static_nat.sh
18 [OK] PC1 adresse statique : 192.168.10.10 (veth1)
19 [OK] PC2 adresse statique : 192.168.20.10 (veth2)
20 [OK] SNAT : 192.168.10.10 (PC1) -> 209.165.200.226
21 [OK] SNAT : 192.168.20.10 (PC2) -> 209.165.200.227
22 =====
23 NAT Statique (SNAT 1:1) configur !
24 =====
25
26 hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
  /TP5$
27 ./enable_dns.sh

```

```

28 [OK]      R seau TP0 d tect
29 [OK]      Namespace DNS cr      (loopback UP)
30 [OK]      BIND9 disponible : BIND 9.18.39-0ubuntu0.24.04.3-Ubuntu
31 [OK]      named en cours d'ex cution dans le namespace DNS
32 =====
33          Serveur DNS TP4 d ploy avec succ s !
34 =====
35
36 hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
   /TP5$
37 ./enable_webserver.sh
38 [INFO]    V rification des pr requis (TP0 + TP3 + TP4)...
39 [OK]      Tous les pr requis sont satisfaits (TP0 + TP3 + TP4)

```

Les tests de connectivité de base confirment que la topologie héritée est intacte avant d'ajouter le namespace WEB :

Listing 3 – Tests de connectivité réseau de base

```

1 sudo ip netns exec PC1 ping -c 3 192.168.10.1
2 # 0% packet loss -- PC1 atteint le GATEWAY
3
4 sudo ip netns exec PC2 ping -c 3 192.168.20.1
5 # 0% packet loss -- PC2 atteint le GATEWAY
6
7 sudo ip netns exec GATEWAY ping -c 3 209.165.200.225
8 # 0% packet loss -- GATEWAY atteint l'ISP
9
10 sudo ip netns exec PC1 ping -c 1 192.168.30.2
11 # 0% packet loss -- PC1 atteint le DNS

```

4 Partie 2 – Déploiement du serveur Web (Apache HTTP)

4.1 Création du namespace WEB et connexion au GATEWAY

Listing 4 – Création namespace WEB et paire veth

```

1 # Cr ation du namespace WEB avec loopback
2 sudo ip netns add WEB
3 sudo ip netns exec WEB ip link set lo up
4
5 # Paire veth : veth-web (WEB) <-> veth-gw-web (GATEWAY)
6 sudo ip link add veth-gw-web type veth peer name veth-web
7 sudo ip link set veth-web netns WEB
8 sudo ip link set veth-gw-web netns GATEWAY

```

4.2 Configuration IP et routage

Listing 5 – Adressage IP du namespace WEB et du GATEWAY

```

1 # C t WEB
2 sudo ip netns exec WEB ip addr add 192.168.40.2/24 dev veth-web
3 sudo ip netns exec WEB ip link set veth-web up
4 sudo ip netns exec WEB ip route add default via 192.168.40.1
5
6 # C t GATEWAY
7 sudo ip netns exec GATEWAY ip addr add 192.168.40.1/24 dev veth-gw-
  web
8 sudo ip netns exec GATEWAY ip link set veth-gw-web up
9
10 # Routes retour : PC1, PC2 et ISP vers le r seau WEB
11 sudo ip netns exec PC1 ip route replace 192.168.40.0/24 via
  192.168.10.1
12 sudo ip netns exec PC2 ip route replace 192.168.40.0/24 via
  192.168.20.1
13 sudo ip netns exec ISP ip route replace 192.168.40.0/24 via
  209.165.200.226

```

4.3 NAT et résolveur DNS pour WEB

Listing 6 – MASQUERADE et configuration DNS dans WEB

```

1 # NAT sortant pour WEB (veth3 = interface WAN du GATEWAY, issue de
  TP0)
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A POSTROUTING \
3   -s 192.168.40.0/24 -o veth3 -j MASQUERADE
4
5 # R solveur DNS dans WEB
6 sudo ip netns exec WEB bash -c \
7   'echo "nameserver 192.168.30.2" > /etc/resolv.conf && \
8   echo "nameserver 8.8.8.8" >> /etc/resolv.conf'
9
10 # Route vers le r seau DNS depuis WEB
11 sudo ip netns exec WEB ip route replace 192.168.30.0/24 via
  192.168.40.1

```

4.4 Migration DNS lab.local → lab.test et ajout de l'enregistre- ment web

Le sujet impose de résoudre un conflit avec le suffixe `.local` (réservé au protocole mDNS/avahi). La zone est renommée `lab.test` et enrichie d'un enregistrement A pour `web.lab.test`.

Listing 7 – Nouveau fichier de zone `/etc/bind/db.lab.test`

```

1 $TTL 604800
2 @ IN SOA ns.lab.test. admin.lab.test. (
3   20260102 ; Serial (incr ment )
4   604800 ; Refresh
5   86400 ; Retry

```

```

6          2419200      ; Expire
7          604800 )      ; Minimum TTL
8
9 @      IN      NS      ns.lab.test.
10
11 ; Enregistrements A (hostname -> IP)
12 ns      IN      A      192.168.30.2      ; ns.lab.test -> 192.168.30.2
13 pc1     IN      A      192.168.10.10     ; pc1.lab.test -> 192.168.10.10
14 pc2     IN      A      192.168.20.10     ; pc2.lab.test -> 192.168.20.10
15 web     IN      A      192.168.40.2      ; web.lab.test -> 192.168.40.2 (
      nouveau TP5)

```

Listing 8 – named.conf.local mis à jour

```

1 // Zone directe : lab.test (remplace lab.local)
2 zone "lab.test" {
3     type master;
4     file "/etc/bind/db.lab.test";
5 };
6
7 // Zone inverse : 192.168.30.0/24 (inchang e)
8 zone "30.168.192.in-addr.arpa" {
9     type master;
10    file "/etc/bind/db.192.168.30";
11 };

```

4.5 Installation et démarrage d'Apache (HTTP port 80)

Les namespaces Linux partagent le filesystem de l'hôte. Apache installé sur l'hôte est donc accessible depuis le namespace WEB sans réinstallation.

Listing 9 – Démarrage d'Apache dans le namespace WEB

```

1 # V r i f i c a t i o n   A p a c h e   d i s p o n i b l e
2 # S e r v e r   v e r s i o n :   A p a c h e / 2 . 4 . 5 8   ( U b u n t u )
3
4 # C r a t i o n   d e s   r p e r t o i r e s   r u n t i m e   ( r e q u i s   p o u r   n a m e s p a c e )
5 sudo ip netns exec WEB mkdir -p /run/apache2 /var/log/apache2
6 sudo ip netns exec WEB chown www-data:www-data /run/apache2 /var/
    log/apache2
7
8 # D m a r r a g e   A p a c h e   d a n s   l e   n a m e s p a c e   W E B
9 sudo ip netns exec WEB bash -c \
10     'source /etc/apache2/envvars && /usr/sbin/apache2 -k start'
11
12 # V r i f i c a t i o n   - -   A p a c h e   c o u t e   s u r   l e   p o r t   8 0
13 sudo ip netns exec WEB ss -tulnp | grep :80
14 tcp    LISTEN 0    511    0.0.0.0:80    0.0.0.0:*    users:(('apache2',...))

```

Listing 10 – Sortie terminal – déploiement serveur web complet

```

1 hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
    /TP5$

```



```

2 ./enable_webserver.sh
3 [INFO]    ===  TAPE  2 : Cr ation du namespace WEB ===
4 [OK]      Namespace WEB cr      (loopback UP)
5
6 [INFO]    ===  TAPE  3 : Cr ation du lien virtuel WEB <-> GATEWAY
   ===
7 [OK]      veth-gw-web <-> veth-web (GATEWAY <-> WEB)
8 [OK]      veth-web      -> namespace WEB
9 [OK]      veth-gw-web    -> namespace GATEWAY
10
11 [INFO]    ===  TAPE  4 : Configuration IP ===
12 [OK]      WEB      : veth-web = 192.168.40.2/24 [UP]
13 [OK]      GATEWAY  : veth-gw-web = 192.168.40.1/24 [UP]
14
15 [INFO]    ===  TAPE  5 : Configuration du routage ===
16 [OK]      WEB : route par d faut via 192.168.40.1 (GATEWAY)
17 [OK]      PC1 : route 192.168.40.0/24 via 192.168.10.1
18 [OK]      PC2 : route 192.168.40.0/24 via 192.168.20.1
19 [OK]      ISP : route 192.168.40.0/24 via 209.165.200.226 (GATEWAY
   WAN)
20
21 [INFO]    ===  TAPE  8 : Mise      jour de la zone DNS (lab.local ->
   lab.test + web) ===
22 [OK]      Zone directe cr      e : /etc/bind/db.lab.test
23 [OK]      named.conf.local mis      jour (lab.local -> lab.test)
24 [OK]      named-checkconf : configuration valide
25 zone lab.test/IN: loaded serial 20260102
26 OK
27 [OK]      named-checkzone lab.test : zone valide
28 [OK]      named red marr      avec la zone lab.test
29
30 [INFO]    ===  TAPE  11 : D marrage d'Apache dans le namespace WEB
   (port 80) ===
31 [OK]      Apache d marr      -- coute      sur le port 80
32 =====
33      Serveur Web TP5 d ploy      avec succ s !
34 =====

```

5 Partie 3 – Activation HTTPS (SSL/TLS)

5.1 Activation des modules SSL et génération du certificat

Un certificat X.509 auto-signé est généré avec OpenSSL pour le domaine `web.lab.test`. Le CN (*Common Name*) doit correspondre exactement au `ServerName` d'Apache pour éviter les avertissements TLS.

Listing 11 – Activation des modules Apache et génération du certificat

```

1 DOMAIN="web.lab.test"
2
3 # Activation des modules ssl et headers

```

```

4 sudo a2enmod ssl
5 sudo a2enmod headers
6
7 # Cr ation du r pertoire SSL
8 sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
9
10 # G n ration cl   priv e + certificat auto-sign   (RSA 2048, 365
    jours)
11 sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
12     -keyout /etc/apache2/ssl/${DOMAIN}.key \
13     -out /etc/apache2/ssl/${DOMAIN}.crt \
14     -subj "/C=MA/ST=Rabat-Sale-Kenitra/L=Rabat/O=UIR/OU=ESIN/CN=${DOMAIN}"

```

Option OpenSSL	Signification
req -x509	Crée un certificat auto-signé (non signé par une CA tierce)
-nodes	Pas de mot de passe sur la clé (Apache démarre automatiquement)
-days 365	Certificat valide 1 an
rsa:2048	Longueur de clé sécurisée (2048 bits)
CN=web.lab.test	Doit correspondre exactement au ServerName Apache

5.2 Configuration du VirtualHost HTTPS (port 443)

Un VirtualHost Apache sur le port 443 est créé avec SSLEngine activé, les chemins vers la clé et le certificat, et l'en-tête HSTS (HTTP Strict Transport Security).

Listing 12 – Fichier /etc/apache2/sites-available/web-ssl.conf

```

1 <VirtualHost *:443>
2     ServerName web.lab.test
3     DocumentRoot /var/www/html
4
5     SSLEngine on
6     SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/web.lab.test.crt
7     SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/web.lab.test.key
8
9     <Directory /var/www/html>
10         AllowOverride All
11         Require all granted
12     </Directory>
13
14     Header always set Strict-Transport-Security \
15         "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"
16     Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
17     Header always set X-Frame-Options "DENY"
18 </VirtualHost>

```

Explication des directives clés :

- **SSLEngine on** : active le moteur TLS pour ce VirtualHost.
- **SSLCertificateFile / SSLCertificateKeyFile** : chemins vers le certificat et la clé privée générés à l'étape précédente.
- **HSTS (Strict-Transport-Security)** : indique au navigateur de mémoriser que ce domaine doit toujours être contacté en HTTPS, protégeant contre les attaques de downgrade SSL.

5.3 Démarrage d'Apache en mode HTTPS

Listing 13 – Activation HTTPS et redémarrage Apache

```

1 # Activation site HTTPS, d activation site HTTP par d faut
2 sudo a2ensite web-ssl.conf
3 sudo a2dissite 000-default.conf
4
5 # Red marrage Apache dans le namespace WEB
6 sudo ip netns exec WEB pkill apache2 2>/dev/null || true
7 sudo ip netns exec WEB bash -c \
8     'source /etc/apache2/envvars && /usr/sbin/apache2 -k start'
9
10 # V rification -- Apache coute sur le port 443
11 sudo ip netns exec WEB ss -tulnp | grep :443
12 tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* users:(('apache2',...))

```

Listing 14 – Sortie terminal – activation HTTPS

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP5$
./enable_https.sh

[INFO]    ===  TAPE  1 : Activation des modules Apache (ssl +
headers) ===
[OK]      Module ssl activ
[OK]      Module headers activ

[INFO]    ===  TAPE  2 : G n ration du certificat SSL auto-sign
===
[OK]      Cl  priv e   : /etc/apache2/ssl/web.lab.test.key
[OK]      Certificat   : /etc/apache2/ssl/web.lab.test.crt
[OK]      CN=web.lab.test | Dur e 365 jours | RSA 2048 bits

[INFO]    ===  TAPE  3 : Cr ation du VirtualHost HTTPS (port 443)
===
[OK]      VirtualHost HTTPS cr      : /etc/apache2/sites-available/
web-ssl.conf

[INFO]    ===  TAPE  5 : Activation du site SSL et red marrage d'
Apache ===
[OK]      Site web-ssl.conf activ
[OK]      Site HTTP par d faut d sactiv
[OK]      Apache d marr  -- coute sur le port 443 (HTTPS)

```

```
=====
HTTPS activ avec succ s sur le serveur WEB !
=====
```

6 Vérification et tests

6.1 Tests de connectivité et service HTTP

Listing 15 – Tests ping et HTTP – sortie terminal

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP5$
./enable_webserver.sh

--- Tests ping ---
[OK]      WEB -> GATEWAY (192.168.40.1)
[OK]      WEB -> PC1 (192.168.10.10)
[OK]      WEB -> PC2 (192.168.20.10)
[OK]      PC1 -> WEB (192.168.40.2)
[OK]      PC2 -> WEB (192.168.40.2)

--- Tests DNS ---
[OK]      DNS PC1 : web.lab.test -> 192.168.40.2
[OK]      DNS PC2 : web.lab.test -> 192.168.40.2
[OK]      DNS PC1 : pc2.lab.test -> 192.168.20.10

--- Tests HTTP ---
[OK]      HTTP local (WEB -> localhost)
[OK]      HTTP depuis PC1 par IP
[OK]      HTTP depuis PC2 par IP
[OK]      HTTP depuis PC1 par DNS
[OK]      HTTP depuis PC2 par DNS
```

6.2 Test de résolution DNS (zone lab.test)

Listing 16 – Résolution DNS de web.lab.test depuis PC1

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP5$
sudo ip netns exec PC1 dig web.lab.test @192.168.30.2 +short
192.168.40.2
```

La résolution retourne bien 192.168.40.2, confirmant que l'enregistrement `web IN A 192.168.40.2` a été correctement ajouté dans la zone `lab.test` et que BIND9 répond aux requêtes depuis PC1.

6.3 Tests HTTPS depuis PC1 et PC2

HTTPS depuis PC1 par DNS

Listing 17 – Accès HTTPS depuis PC1 par nom DNS

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec PC1 curl -sk https://web.lab.test
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>TP5 Web Server HTTPS -- UIR</title></head>
<body>
  <h1>Serveur Web operationnel (HTTPS)</h1>
  <p>Namespace : WEB | IP : 192.168.40.2 | Domaine : web.lab.test</p>
  <p>Protocole : HTTPS (TLS) | Certificat auto-sign </p>
  <p>Auteur : HATHOUTI Mohammed Taha -- UIR/ESIN 3A Cybers curit</p>
</body>
</html>
```

HTTPS depuis PC2 par IP

Listing 18 – Accès HTTPS depuis PC2 par adresse IP

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec PC2 curl -sk https://192.168.40.2
  <h1>Serveur Web operationnel (HTTPS)</h1>
  ...
```

6.4 Vérification HSTS et informations sur le certificat

Listing 19 – Vérification HSTS et certificat SSL

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec WEB curl -skI https://127.0.0.1 | grep Strict
Strict-Transport-Security: max-age=63072000; includeSubDomains;
preload

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec WEB bash -c \
  "echo | openssl s_client -connect 127.0.0.1:443 \
  -servername web.lab.test 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -dates"
subject=C = MA, ST = Rabat-Sale-Kenitra, L = Rabat, O = UIR, OU =
  ESIN,
      CN = web.lab.test
notBefore=Apr 19 11:02:36 2026 GMT
notAfter=Apr 19 11:02:36 2027 GMT
```

6.5 Capture tcpdump – échange HTTPS

Un `tcpdump` est exécuté sur l'interface `veth-web` du namespace `WEB` pendant une requête `curl -sk https://web.lab.test` depuis `PC1`, confirmant le handshake TLS et le chiffrement du trafic sur le port 443.

Listing 20 – Capture `tcpdump` sur `veth-web` – échange TLS

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec WEB tcpdump -i veth-web -n port 443 &

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP5$
sudo ip netns exec PC1 curl -sk https://web.lab.test > /dev/null

tcpdump: listening on veth-web, link-type EN10MB (Ethernet)
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.443: Flags [S] (TCP SYN)
192.168.40.2.443 > 192.168.10.10.PORT: Flags [S.] (TCP SYN-ACK)
)
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.443: Flags [.] (ACK)
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.443: Flags [P.] TLS (Client Hello)
192.168.40.2.443 > 192.168.10.10.PORT: Flags [P.] TLS (Server Hello + Cert)
... ( change TLS complet -- donne es chiffres )
```

Analyse de la capture :

- **TCP SYN / SYN-ACK / ACK** : établissement de la connexion TCP en trois temps (*three-way handshake*).
- **Client Hello** : `PC1` propose les suites cryptographiques supportées et initie la négociation TLS.
- **Server Hello + Certificate** : le serveur `WEB` répond avec la suite choisie et envoie le certificat auto-signé (CN=web.lab.test).
- **Données chiffrées** : contrairement à HTTP où le contenu HTML est visible en clair, tout le corps de la réponse est opaque pour un observateur réseau, validant le fonctionnement du chiffrement TLS.

6.6 Bonus – Exposition externe via DNAT

Le script `enable_dnat.sh` expose le serveur HTTPS interne (192.168.40.2 :443) à un réseau externe via une règle DNAT sur le GATEWAY. Le trafic entrant sur l'IP publique 209.165.200.226 :443 est redirigé vers le serveur WEB interne.

Listing 21 – Configuration DNAT et test depuis ISP

```
1 # R gle DNAT : IP publique:443 -> WEB interne:443
2 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -t nat -A PREROUTING \
3     -i veth3 -p tcp --dport 443 \
4     -j DNAT --to-destination 192.168.40.2:443
5
6 # R gle FORWARD pour autoriser ce trafic
```

```

7 sudo ip netns exec GATEWAY iptables -A FORWARD \
8     -i veth3 -o veth-gw-web -p tcp --dport 443 \
9     -d 192.168.40.2 -j ACCEPT

```

Listing 22 – Test HTTPS depuis l’ISP (simulation accès externe)

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP5$
sudo ip netns exec ISP curl -sk https://209.165.200.226
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>TP5 Web Server HTTPS -- UIR</
title></head>
<body>
<h1>Serveur Web op rationnel (HTTPS)</h1>
<p>Namespace : WEB | IP : 192.168.40.2 | Domaine : web.lab.test</
p>
<p>Protocole : HTTPS (TLS) | Certificat auto-sign </p>
<p>Auteur : HATHOUTI Mohammed Taha -- UIR/ESIN 3A Cybers curit
</p>
</body>
</html>

[OK]      HTTPS ISP -> 209.165.200.226:443 -> WEB : OK (DNAT
fonctionnel)

```

Le flux DNAT est le suivant :

Listing 23 – Flux DNAT complet

```

ISP (209.165.200.225) -> 209.165.200.226:443
GATEWAY PREROUTING -> DNAT -> 192.168.40.2:443
WEB r pond -> GATEWAY -> ISP

En environnement r el :
Internet -> IP publique routeur:443 -> serveur interne:443

```

6.7 Vérification du routage dans chaque namespace

Listing 24 – Tables de routage PC1, PC2 et WEB

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec PC1 ip route
default via 192.168.10.1 dev veth1
192.168.10.0/24 dev veth1 proto kernel scope link src 192.168.10.10
192.168.30.0/24 via 192.168.10.1 dev veth1
192.168.40.0/24 via 192.168.10.1 dev veth1

hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec PC2 ip route
default via 192.168.20.1 dev veth2
192.168.20.0/24 dev veth2 proto kernel scope link src 192.168.20.10
192.168.30.0/24 via 192.168.20.1 dev veth2
192.168.40.0/24 via 192.168.20.1 dev veth2

```

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec WEB ip route
default via 192.168.40.1 dev veth-web
192.168.30.0/24 via 192.168.40.1 dev veth-web
192.168.40.0/24 dev veth-web proto kernel scope link src
192.168.40.2
```

7 Scripts Bash développés

7.1 Vue d'ensemble

Script	Rôle
setup_network.sh	Déploie la topologie TP0 (PC1, PC2, GATEWAY, ISP)
cleanup_network.sh	Supprime tous les namespaces TP0
enable_static_nat.sh	Configure SNAT 1 :1 sur GATEWAY (TP3)
cleanup_static_nat.sh	Vide les règles SNAT
enable_dns.sh	Déploie le namespace DNS + BIND9 (TP4)
clean_dns.sh	Supprime le DNS, préserve TP0
enable_webserver.sh	Déploie WEB + Apache HTTP + migration DNS lab.test (TP5)
cleanup_webserver.sh	Supprime WEB, préserve DNS/TP0/TP3
enable_https.sh	Active SSL/TLS + certificat auto-signé + HSTS (TP5 Part.3)
cleanup_https.sh	Retire HTTPS, restaure Apache en HTTP uniquement
enable_dnat.sh	Expose le serveur HTTPS via DNAT sur GATEWAY (Bonus)

7.2 Ordre d'exécution

Listing 25 – Séquence d'utilisation complète TP0 → TP5

```
1 # 1. Réseau de base (TP0)
2 bash setup_network.sh
3
4 # 2. NAT Statique (TP3 -- requis par TP5)
5 bash enable_static_nat.sh
6
7 # 3. Serveur DNS (TP4 -- requis par TP5)
8 bash enable_dns.sh
9
10 # 4. Serveur Web HTTP + migration DNS lab.test (TP5)
11 bash enable_webserver.sh
12
13 # 5. Activation HTTPS (TP5 Part.3)
14 bash enable_https.sh
15
16 # 6. Exposition externe via DNAT (Bonus)
```



```

17 bash enable_dnat.sh
18
19 # Nettoyage HTTPS seul (namespace WEB pr serv )
20 bash cleanup_https.sh
21
22 # Nettoyage serveur web (DNS/TP0 pr serv s)
23 bash cleanup_webserver.sh
24
25 # Nettoyage total
26 bash cleanup_network.sh

```

7.3 Points techniques clés

Partage du filesystem hôte par les namespaces

Les namespaces Linux ne virtualisent que la pile réseau, pas le filesystem. Apache installé sur l'hôte est accessible depuis le namespace WEB sans réinstallation. Les fichiers de configuration (`/etc/apache2/`), certificats SSL et pages web (`/var/www/html/`) sont partagés entre l'hôte et le namespace.

Migration de zone DNS `lab.local` → `lab.test`

Le suffixe `.local` est réservé au protocole mDNS/avahi sur Linux. L'utiliser comme zone DNS autoritaire crée des conflits de résolution. Le script `enable_webserver.sh` arrête `named`, remplace le fichier de zone et met à jour `named.conf.local`, puis redémarre `named` avec validation `named-checkzone` avant le redémarrage.

HSTS – HTTP Strict Transport Security

Listing 26 – En-tête HSTS dans le VirtualHost Apache

```

1 Header always set Strict-Transport-Security \
2     "max-age=63072000; includeSubDomains; preload"

```

Cette directive indique au navigateur de mémoriser pendant 2 ans que ce domaine doit toujours être contacté en HTTPS, même si l'utilisateur saisit `http://`. Cela protège contre les attaques de downgrade SSL-Strip où un attaquant intercepte la première connexion HTTP avant la redirection vers HTTPS.

8 Résultats

8.1 Tableau récapitulatif des tests

Test	Description	Résultat
1	Ping PC1 → WEB (192.168.40.2)	SUCCÈS
2	Ping PC2 → WEB (192.168.40.2)	SUCCÈS
3	HTTP PC1 → http://192.168.40.2	200 OK
4	HTTP PC1 → http://web.lab.test (par DNS)	200 OK
5	dig web.lab.test depuis PC1 → 192.168.40.2	192.168.40.2
6	HTTPS WEB → https://127.0.0.1 (local)	200 OK
7	HTTPS PC1 → https://192.168.40.2 (par IP)	200 OK
8	HTTPS PC1 → https://web.lab.test (par DNS)	200 OK
9	HTTPS PC2 → https://192.168.40.2	200 OK
10	HTTPS PC2 → https://web.lab.test	200 OK
11	En-tête HSTS présent (curl -skI)	max-age=63072000
12	Certificat CN=web.lab.test (openssl x509)	VALIDE
13	Bonus : ISP → https://209.165.200.226 (DNAT)	200 OK
14	tcpdump : échange TLS capturé sur veth-web	Chiffré

8.2 Résumé des enregistrements DNS configurés (zone lab.test)

Nom	Type	Valeur	Zone
ns.lab.test.	A	192.168.30.2	lab.test
pc1.lab.test.	A	192.168.10.10	lab.test
pc2.lab.test.	A	192.168.20.10	lab.test
web.lab.test.	A	192.168.40.2	lab.test (<i>ajouté TP5</i>)
2.30.168.192.in-addr.arpa.	PTR	ns.lab.test.	Zone inverse

Conclusion

Ce TP5 a permis de déployer et valider un serveur web interne complet dans un environnement réseau virtuel basé sur des namespaces Linux, en s'appuyant sur l'infrastructure construite depuis TP0.

Le serveur Apache, déployé dans le namespace isolé WEB (192.168.40.2), est accessible depuis PC1 et PC2 en utilisant le nom DNS `web.lab.test`, démontrant le rôle fondamental du DNS dans la découverte de services réseau. La zone DNS a été migrée de `lab.local` vers `lab.test` pour résoudre le conflit avec le suffixe `.local` réservé au protocole mDNS.

L'activation de HTTPS a nécessité la génération d'un certificat X.509 auto-signé (RSA 2048 bits, CN=web.lab.test), la configuration d'un VirtualHost Apache sur le port 443

avec **SSLEngine** et l'en-tête HSTS pour prévenir les attaques de downgrade. La capture tcpdump confirme que le trafic sur le port 443 est entièrement chiffré : contrairement à HTTP, le corps des réponses est opaque pour un observateur réseau.

Le bonus DNAT illustre le mécanisme standard de publication de services en production : une règle **PREROUTING** sur le GATEWAY redirige le trafic entrant sur l'IP publique (209.165.200.226 :443) vers le serveur interne (192.168.40.2 :443), validé avec succès depuis le namespace ISP.

L'approche incrémentale par namespaces Linux — chaque TP ajoutant un composant (DHCP, NAT, DNS, Web) sans reconstruire la topologie de base — démontre la puissance de cet outil pour émuler des architectures réseau de production sur une seule machine physique, de manière reproductible, isolée et sans risque pour l'infrastructure réelle.